

HASH TABLES

Domanda #3, tabelle di hash

Si consideri una tabella di hash con liste di collisione che implementa un dizionario **D** in cui le chiavi sono sequenze di 4 cifre decimali che indichiamo con **a, b, c, d** e i valori sono stringhe.

La tabella di hash ha 7 bucket indicizzati da 0 a 6 e la funzione di hash è **h**: $(a + b + c + d^2) \bmod 7$.

[Preparazione dei dati, senza voto MA LA PRESENZA DI DUE O PIU' ERRORI NEL CALCOLO DELLA FUNZIONE DI HASH COMPORTA L'ASSEGNAZIONE DI ZERO PUNTI ALL'INTERO ESERCIZIO]

Completate su questo foglio lo schema mostrato sotto calcolando la funzione di hash delle chiavi scritte nella prima riga e riportandola nella corrispondente cella nella terza riga:

chiave = 3 7 5 7	chiave = 3 1 1 7	chiave = 2 9 7 1	chiave = 2 2 5 7	chiave = 5 8 9 3	chiave = 4 2 0 7	chiave = 1 0 1 0	chiave = 6 7 8 6
valore = "ma"	valore = "co"	valore = "gra"	valore = "pe"	valore = "le"	valore = "re"	valore = "ca"	valore = "giu"
h(chiave) = 1	h(chiave) = 5	h(chiave) = 5	h(chiave) = 2	h(chiave) = 3	h(chiave) = 6	h(chiave) = 2	h(chiave) = 1

← CHIAVI

← INDICI

$$1. a + b + c + d^2 \mid 7$$

2. IL MODULO POSSO FAIRLO PRIMA O DOPO

$$3. 3757 \rightarrow 3 \mid 7 = 4, 7 \mid 7 = 0, 5 \mid 7 = 2, 7 \mid 7 = 0$$

$$4. 4 + 0 + 2 + 0^2 = 6 \mid 7 = 1$$

0	→	X (NULLPTR)
1	→	3757, "ma" → 6786, "giu" → X
2	→	2257, "pe" → 1010, "ca" → X
3	→	5893, "le" → X
4	→	X
5	→	3117, "co" → 2971, "gra" → X
6	→	4207, "re" → X

• PROPRIETÀ h

1. CALCOLO COSTANTE E SEMPLICE
2. DISTRIBUZIONE

LA h NON DISTRIBUISCE UNIFORMEMENTE APPLICATA ALLE CHIAVE DELL'ESEMPIO.

NON È LA PEGGIORE DISTRIBUZIONE, MA NEMMENO LA PEGGIORE.

D3.3.2 (la risposta sarà valutata solo se l'algoritmo descritto nella risposta D3.3.1 è corretto): Sotto quali condizioni l'inserimento ha complessità $\Theta(n)$?

D3.3.3 (la risposta sarà valutata solo se l'algoritmo descritto nella risposta D3.3.1 è corretto): Sotto quali condizioni l'inserimento ha complessità $\Theta(n/m)$?

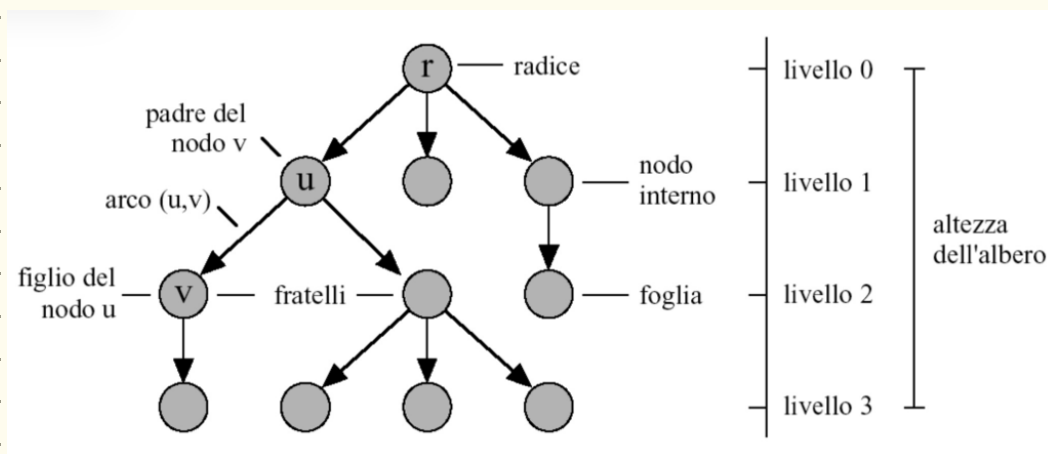
D3.3.4 (la risposta sarà valutata solo se l'algoritmo descritto nella risposta D3.3.1 è corretto): Sotto quali condizioni l'inserimento ha complessità $\Theta(1)$?

1. NEL CASO PEGGIORE DI DISTRIBUZIONE, FINISCONO TUTTE NELLA STESSA CELLA
2. DISTRIBUZIONE UNIFORME, MA DEVE COMUNQUE SCANDIRE TUTTA LA LISTA
- 3.

ALBERI

INSIEME DI NODI.

- OGNI NODO HA 1 SOLO GENITORE
- OGNI NODO PUO' AVERE PIU' FIGLI
(7 FIGLI = GRADO 7)
- UN NODO SENZA FIGLI SI CHIAMANO FOGLIE
- PROFONDITA' DI UN NODO: IL NUMERO DI ARCHI CHE BISOGNA ATTRAVERSARE PER RAGGIUNGERLO A PARTIRE DALLA RADICE.
- NEGLI ALBERI RADICATI C'E' UN NODO SENZA PADRE: RADICE.



BINARY SEARCH TREE

